ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	CAILab
Módulo:	Informática y Programación
Denominación de la asignatura:	Programación de aplicaciones
Código:	99979
Curso:	1º
Año Académico:	2026-27
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: David Baños Expósito Tfno.: 91 815 31 31 Email: david.banos@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Conocimientos de programación estructurada. Conocimientos de C o Python.
Aconsejables:
1. Programación orientada a objetos (nociones). 2. Uso básico de entornos de desarrollo. 3. Gestión de errores y depuración.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Ámbito de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo.
Programación de Aplicaciones se basa en Fundamentos de la Programación y se relaciona con asignaturas como Bases de Datos, Sistemas de Información y Servicios en Red. Además, tiene aplicación en el desarrollo de soluciones en Cloud Computing y en entornos vinculados a la Ciberseguridad.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Programación de Aplicaciones desarrolla competencias avanzadas en el diseño e implementación de software, consolidando los conocimientos adquiridos en programación básica. Su interés profesional es fundamental, ya que capacita al estudiante para desarrollar aplicaciones en distintos entornos, contribuyendo a su empleabilidad en sectores como el desarrollo de software, servicios en red y soluciones digitales.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos
CN-BA-1 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
Habilidades y destrezas
N/A
Competencias
N/A

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Introducción a la programación orientada a objetos.

Tema 2. Análisis orientado a objetos.

Tema 3. Diseño orientado a objetos.

Tema 4. Patrones de diseño.

Tema 5. Fundamentos de bases de datos.

6. CRONOGRAMA

Tema 1. Semana 1-3.

Tema 2. Semanas 4-6.

Tema 3. Semana 7-9.

Tema 4. Semanas 10-12.

Tema 5. Semanas 13-15.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• AF1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor, favoreciendo la comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

35 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF11. Resolución de ejercicios y problemas: Aplicación práctica de los contenidos mediante la realización de ejercicios y resolución de problemas en clase.

10 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF2. Talleres y laboratorios: Desarrollo práctico de los contenidos a través de actividades en talleres y laboratorios, favoreciendo el aprendizaje experimental.

15 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF3. Trabajo individual: Desarrollo del aprendizaje autónomo a través del estudio personal, preparación de actividades y asimilación de contenidos.

0 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO (virtual asíncrono)

• AF5. Examen final: Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado durante la asignatura.

4 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

HORAS TOTALES: 64 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS virtuales síncronas / 86 HORAS virtuales asíncronas / 0 HORAS de trabajo autónomo presencial = 150 HORAS

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

- La evaluación continua supondrá el 50 % de la calificación final. Consistirá en pruebas parciales o de seguimiento en clase (25 %), y evaluación de prácticas y talleres de laboratorio (25 %).
- El examen final supondrá el 50 % de la calificación final.
- Para que la evaluación continua se dé por superada, hay que tener al menos un 4.0 en ella.
- Para que el examen final haga media, hay que sacar más de un 4.0.
- La asignatura se considerará aprobada cuando la media ponderada de ambas partes sea igual o superior a 5.0, siempre que se cumpla la condición anterior.
- En caso de que en alguna de las dos partes (evaluación continua o examen final) no se alcance el mínimo, la asignatura quedará suspensa automáticamente, aunque la media ponderada fuera igual o superior a 5.0.
- El requisito de asistencia debe cumplirse para poder optar a la evaluación continua.

Los estudiantes que renuncien a la evaluación continua o no cumplan con sus criterios deberán realizar un examen final diferente. No hay puntuación por asistir a clase.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una

importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Deitel, P. y Deitel, H. C++ cómo programar. 10.ª ed. Pearson, 2018.
- Lippman, S., Lajoie, J. y Moo, B. C++ Primer. 5.ª ed. Addison-Wesley, 2012.
- Fowler, M. UML gota a gota. Addison-Wesley.
- Larman, C. UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. 3.ª ed. Pearson, 2004.
- Martin, R. C. Código limpio: manual de estilo para el desarrollo ágil de software.
- Elmasri, R. y Navathe, S. Fundamentos de sistemas de bases de datos. 7.ª ed. Pearson, 2016.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura.

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

Se espera un comportamiento correcto y respetuoso del alumno, tanto dentro como fuera del aula.
En particular, no se permite el uso de dispositivos electrónicos en el aula (ordenador, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, …), a menos que el profesor autorice específicamente su utilización para fines estrictamente académicos. Se podrá proceder a la retención cautelar de los mismos durante el desarrollo de la clase o actividad en caso de uso desautorizado.
La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
Se dará gran importancia a la participación activa en las actividades y ejercicios en el aula y a la mejora continua en el aprendizaje del alumno.
Resulta crucial una buena y continuada comunicación con el equipo docente, especialmente si concurren circunstancias que demanden de un plan personalizado de trabajo y seguimiento.
Los alumnos tienen el derecho y obligación (Plan Bolonia) de evaluar a los profesores al finalizar el curso, en condiciones de absoluta confidencialidad, como elemento esencial de la "calidad total" de la Universidad.